

TRAX ILIAS BRIDGE

Documentation fonctionnelle détaillée de l'adaptateur

Adaptateur Trax LRS 3 pour ILIAS 10 - usages, périmètre et validation

Version documentée	2.0.3
Date	16/06/2026
Audience	Administrateurs fonctionnels ILIAS, responsables LMS/LRS, support applicatif
Périmètre	ILIAS 10 + Trax LRS 3 - cmi5, Learning Experiences, Ranking
Fichiers étudiés	aggregate.php, apache-trax-ilias-adapter.conf, config.sample.php

Document rédigé à partir de l'archive source v2.0.3 fournie et du comportement validé : cmi5 OK, Learning Experiences OK, Ranking OK, xAPI non-cmi5 non perturbé.

Table des matières

- 1. Objet et périmètre**
- 2. Problèmes fonctionnels couverts**
- 3. Acteurs et responsabilités**
- 4. Vue d'ensemble des parcours**
- 5. Configuration fonctionnelle ILIAS**
- 6. Comportements attendus**
- 7. Cas couverts et limites**
- 8. Tests de validation**
- 9. Exploitation fonctionnelle**
- 10. Sécurité et confidentialité**
- 11. Checklist de mise en production**
- 12. Annexes fonctionnelles**

Les titres du document utilisent les styles Word afin de pouvoir générer ou mettre à jour une table des matières automatique dans Word si nécessaire.

1. Objet et périmètre

Cette documentation décrit le fonctionnement fonctionnel de l'adaptateur Trax ILIAS Bridge version 2.0.3. L'adaptateur permet à ILIAS 10 d'utiliser Trax LRS 3 comme LRS xAPI/cmi5 sans modification du cœur ILIAS.

Le périmètre validé est le suivant : lancement cmi5 depuis ILIAS, enregistrement des statements dans Trax3, affichage des onglets Learning Experiences et Ranking côté ILIAS, et non-perturbation des traces xAPI non-cmi5.

Point validé en v2.0.3

Les cmi5 d'ILIAS arrivent dans Trax3. Les onglets Learning Experiences et Ranking s'affichent correctement côté ILIAS. Les ressources xAPI non-cmi5 restent envoyées directement à Trax3 car l'adaptateur n'intercepte pas /xapi/statements.

Périmètre inclus

- Correction du pré-lancement cmi5 lorsqu'ILIAS envoie le paramètre activity_id non accepté par Trax3.
- Compatibilité des onglets ILIAS Learning Experiences et Ranking avec les données stockées dans Trax3.
- Conservation de l'authentification Basic HTTP utilisée par ILIAS pour accéder au client Trax.
- Conservation du fonctionnement xAPI standard pour les ressources non-cmi5.
- Installation sans patch du cœur ILIAS.

Périmètre exclu

- L'adaptateur ne remplace pas Trax LRS et ne stocke pas lui-même les statements.
- L'adaptateur ne modifie pas les contenus cmi5 ou xAPI.
- L'adaptateur ne fournit pas une API MongoDB complète ; il reproduit seulement les opérations nécessaires aux écrans ILIAS concernés.
- L'adaptateur ne corrige pas les contenus qui n'envoient pas de score, de duration ou d'identifiant acteur exploitable pour le Ranking.

2. Problèmes fonctionnels couverts

2.1 Pré-lancement cmi5

Lors du pré-lancement d'une ressource cmi5, ILIAS peut envoyer deux noms de paramètre pour l'activité : activityId et activity_id. Trax3 accepte activityId mais refuse activity_id. Le refus peut empêcher la génération du token cmi5 et bloquer la suite de l'expérience.

Élément	Sans adaptateur	Avec adaptateur
Paramètre activity_id	Envoyé à Trax et refusé.	Supprimé avant transmission à Trax.
Paramètre activityId	Présent mais l'appel échoue à cause de activity_id.	Conservé et transmis.
Résultat utilisateur	Lancement incomplet, statements limités.	Lancement cmi5 complet.

2.2 Learning Experiences

ILIAS interroge un endpoint d'agrégation de type /api/statements/aggregate pour construire la liste des expériences. Trax3 expose les données via l'endpoint xAPI standard /xapi/statements. L'adaptateur traduit cette demande d'agrégation ILIAS en lecture xAPI Trax, applique la pipeline attendue par ILIAS, puis renvoie un JSON compatible avec l'écran Learning Experiences.

2.3 Ranking

L'onglet Ranking attend des lignes contenant notamment un acteur exploitable, un score, une date et éventuellement une durée. La version 2.0.3 intègre la correction 2.0.2 : les accumulateurs de groupement nécessaires au classement sont évalués côté adaptateur afin d'éviter les lignes incomplètes ou les erreurs de type Undefined array key account dans ILIAS.

2.4 Ressources xAPI non-cmi5

Une ressource xAPI classique écrit ses statements vers /xapi/statements. La configuration Apache v2.0.3 n'intercepte pas cette route. Les statements non-cmi5 vont donc directement dans Trax3. L'adaptateur peut seulement intervenir ensuite lors d'une consultation ILIAS des onglets de reporting, pas lors de l'écriture standard des traces.

Interception adaptateur :
/cmi5/tokens
/api/statements/aggregate

Non intercepté :
/xapi/statements

3. Acteurs et responsabilités

Acteur	Rôle fonctionnel	Responsabilités
Apprenant	Lance une ressource cmi5 ou xAPI dans ILIAS.	Réalise l'activité ; aucune action technique.
Enseignant / gestionnaire de cours	Consulte Learning Experiences et Ranking.	Vérifie les résultats, scores, progression et temps passé.
Administrateur ILIAS	Configure le type LRS et l'objet xAPI/cmi5.	Déclare l'endpoint Trax, les identifiants client et les paramètres de l'objet.
Administrateur Trax	Gère clients, stores et droits LRS.	Crée les couples client/store, vérifie les statements et les accès Basic Auth.
Administrateur système	Installe et maintient l'adaptateur.	Déploie les fichiers PHP/Apache, redémarre Apache, surveille logs et sécurité.
Développeur / mainteneur	Fait évoluer l'adaptateur.	Modifie aggregate.php, maintient les tests, documente les versions.

4. Vue d'ensemble des parcours

4.1 Parcours cmi5

1. L'utilisateur lance une ressource cmi5 dans ILIAS.
2. ILIAS appelle le endpoint Trax /cmi5/tokens avec ses paramètres de pré-lancement.
3. Apache intercepte l'URL et appelle aggregate.php.
4. L'adaptateur supprime activity_id dans la query string ou le corps de requête, puis transmet la requête corrigée à Trax.
5. Trax renvoie le token cmi5.
6. ILIAS lance le contenu ; le contenu écrit ensuite ses statements xAPI dans Trax.

4.2 Parcours Learning Experiences

7. L'utilisateur ouvre l'onglet Learning Experiences dans ILIAS.
8. ILIAS appelle /api/statements/aggregate avec une pipeline JSON.
9. Apache intercepte la route d'agrégation.
10. L'adaptateur résout le store Trax concerné, lit les statements via /xapi/statements, applique la pipeline, puis renvoie le format attendu par ILIAS.
11. ILIAS affiche les expériences, verbes, dates et informations disponibles.

4.3 Parcours Ranking

12. L'utilisateur ouvre l'onglet Ranking dans ILIAS.
13. ILIAS demande une agrégation regroupée par acteur ou compte.
14. L'adaptateur filtre et groupe les statements, calcule les champs attendus par ILIAS, puis élimine les lignes incomplètes.
15. ILIAS affiche le classement avec participant, date, pourcentage et temps passé lorsque ces données existent dans les statements.

4.4 Parcours xAPI classique non-cmi5

16. L'utilisateur lance une ressource xAPI non-cmi5.
17. La ressource écrit directement vers /xapi/statements.
18. Aucune règle AliasMatch de l'adaptateur ne correspond à cette URL.
19. Trax3 reçoit et stocke les statements normalement.
20. Les onglets ILIAS peuvent ensuite lire ces données via l'adaptateur si ILIAS utilise /api/statements/aggregate pour l'affichage.

5. Configuration fonctionnelle ILIAS

Côté ILIAS, l'endpoint à configurer reste l'endpoint xAPI standard du store Trax. Il ne faut pas configurer directement /cmi5/tokens ni /api/statements/aggregate.

Exemple d'endpoint LRS dans ILIAS :
http://SERVEUR_TRAX/trax/api/gateway/clients/ppm/stores/ppm/xapi

Identifiant : ppm
 Mot de passe : *****

Bonnes pratiques de nommage

- Utiliser un couple client/store explicite et stable, par exemple client ppm et store ppm.
- Si le nom du store est différent du nom du client, prévoir la correspondance dans config.php côté adaptateur.
- Conserver un Activity ID stable pour chaque objet xAPI/cmi5 afin que les écrans ILIAS retrouvent les traces associées.
- Tester séparément un objet cmi5 et un objet xAPI non-cmi5 après chaque mise à jour.

6. Comportements attendus

Situation	Comportement attendu
Lancement cmi5	La ressource démarre, le token proxy xAPI est obtenu, les statements dépassent le simple launched.
Learning Experiences	L'onglet affiche les verbes et statements associés à l'objet.
Ranking	Le classement affiche les participants possédant des données complètes de score/date/durée.
Ressource xAPI non-cmi5	Les statements sont stockés dans Trax3 sans passer par l'adaptateur.
Mauvais identifiants Basic Auth	Trax renvoie 401/403 et ILIAS ne peut pas lire ou écrire les traces.
Store non résolu	L'adaptateur ne peut pas construire la lecture xAPI et doit être configuré via client_store_map ou default_store.

7. Cas couverts et limites

Cas couverts

- ILIAS perd le nom du store dans une URL d'agrégation : l'adaptateur peut le retrouver par stratégie client_name ou par client_store_map.
- ILIAS envoie un en-tête X-Experience-API-Version dans l'appel aggregate : l'adaptateur évite le doublon et envoie une seule valeur 1.0.3 vers Trax.
- La pipeline ILIAS contient des opérations de filtrage, tri, pagination, groupement ou facet nécessaires aux écrans standards.
- Le Ranking attend account, score, timestamp ou duration : les accumulateurs courants sont évalués.

Limites connues

- Le nombre de statements lus pour construire le reporting est limité par max_statements_to_fetch.
- Le moteur d'agrégation n'est pas un moteur MongoDB complet.

- Le Ranking dépend de la qualité des statements émis par le contenu. Sans score exploitable, le classement peut rester incomplet.
- L'adaptateur ne compense pas une incohérence d'Activity ID entre ILIAS et le contenu.

8. Tests de validation

8.1 Test cmi5

21. Lancer une ressource cmi5 depuis ILIAS.
22. Vérifier que l'erreur A request input is not allowed: [activity_id] ne revient pas.
23. Vérifier dans Trax que les statements initialized, progressed, completed, satisfied ou terminated apparaissent selon le contenu.
24. Ouvrir Learning Experiences et Ranking dans ILIAS.

```
grep -iE "activity_id|cmix|xapi|statement|proxy|LRS error|exception|error" /var/www/logs/ilias.log
```

8.2 Test Learning Experiences / Ranking

```
curl -i -u ppm:*****
"http://SERVEUR_TRAX/trax/api/gateway/clients/ppm/stores/api/statements/aggregate?pipeline=%5B%7B%22%24group%22%3A%7B%22_id%22%3A%22%24statement.verb.id%22%7D%7D%5D"
```

Le résultat attendu est une réponse HTTP 200 en JSON contenant des identifiants de verbes xAPI.

8.3 Test xAPI non-cmi5

Le test consiste à lancer une ressource xAPI classique et à vérifier que les écritures apparaissent sous /xapi/statements sans appel /cmi5/tokens.

```
tail -f /var/log/httpd/access_log | grep -E "xapi/statements|cmi5/tokens|statements/aggregate"
```

Observation dans le log	Interprétation
POST /trax/api/gateway/clients/.../stores/.../xapi/statements	Écriture xAPI standard directe vers Trax3.
GET /trax/api/gateway/clients/.../stores/api/statements/aggregate	Lecture de reporting ILIAS via adaptateur.
POST /trax/api/gateway/clients/.../stores/.../cmi5/tokens	Pré-lancement cmi5 via adaptateur.

9. Exploitation fonctionnelle

En exploitation, la première vérification consiste à déterminer si le problème concerne l'écriture des traces ou seulement leur affichage dans ILIAS. Une trace présente dans Trax mais absente dans Learning Experiences indique plutôt un problème de reporting, de pipeline, d'Activity ID ou de résolution store. Une trace absente de Trax indique un problème de lancement, d'authentification ou d'endpoint.

Symptôme	Vérification fonctionnelle	Cause probable
Ressource cmi5 ne démarre pas	Chercher activity_id et cmi5/tokens dans les logs.	Pré-lancement non intercepté ou erreur Basic Auth.
Learning Experiences vide	Comparer Activity ID ILIAS et object.id des statements.	Filtre ILIAS ne retrouve pas les statements.
Ranking vide	Vérifier result.score.scaled, actor.account.name et duration.	Statements insuffisants pour le classement.
xAPI non-cmi5 absent de Trax	Surveiller /xapi/statements.	Endpoint LRS ou contenu xAPI mal configuré, pas l'adaptateur.

10. Sécurité et confidentialité

- L'adaptateur relaie les identifiants Basic Auth fournis par ILIAS ; ces identifiants doivent être protégés.
- Le fichier config.php ne doit pas être publié s'il contient des informations propres à l'environnement.

- HTTPS est recommandé en production pour protéger les credentials et les traces xAPI.
- Le mode debug doit rester désactivé en production afin de ne pas exposer de traces techniques.
- Les données xAPI peuvent contenir des données personnelles : identifiant apprenant, score, durée, progression et horodatages.

11. Checklist de mise en production

- Apache charge bien trax-ilias-aggregate-adapter.conf.
- Les trois AliasMatch attendus sont présents et aucun AliasMatch large ne capture /xapi/statements.
- config.php contient la bonne stratégie de résolution store.
- L'endpoint ILIAS pointe vers /xapi.
- Un test cmi5 complet est validé.
- Un test Learning Experiences et Ranking est validé.
- Un test xAPI non-cmi5 confirme que /xapi/statements reste direct vers Trax3.
- debug est à false.
- Les droits fichiers sont restrictifs et adaptés à l'utilisateur Apache.
- Une procédure de rollback est disponible.

12. Annexes fonctionnelles

Endpoints

Endpoint	Fonction	Passage adaptateur
/trax/api/gateway/clients/{client}/stores/{store}/cmi5/tokens	Pré-lancement cmi5.	Oui.
/trax/api/gateway/clients/{client}/stores/{store}/api/statements/aggregate	Reporting ILIAS avec store présent.	Oui.
/trax/api/gateway/clients/{client}/stores/api/statements/aggregate	Reporting ILIAS lorsque le store est perdu.	Oui.
/trax/api/gateway/clients/{client}/stores/{store}/xapi/statements	Écriture/lecture xAPI standard.	Non, direct Trax3.

Historique fonctionnel des corrections

Version	Domaine	Correction
2.0.1	Reporting	Évite le doublon d'en-tête X-Experience-API-Version sur les appels statements/aggregate.
2.0.2	Ranking ILIAS	Ajoute l'évaluation des accumulateurs nécessaires au classement : \$last, \$first, \$push, \$max, \$min, \$sum.
2.0.3	Apache	Remplace la logique RewriteRule par AliasMatch pour forcer l'interception avant Laravel sur les installations concernées.